
Examen de 2e session du 10 juin 2025

Durée : 2h30. Documents, calculatrices et smartphones interdits.

Le barème est susceptible d'être modifié mais donne des ordres de grandeur.

Exercice 1 (3 points).

1. Soit la série entière $\sum_{n \geq 1} \frac{n^n}{n!} x^{2n+1}$. Déterminer son rayon de convergence.
2. Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence R .
 - a) On sait qu'elle converge en $x = 1$. Que peut-on dire sur R ? Justifier.
 - b) On sait qu'elle diverge en $x = -1$. Que peut-on dire sur R ? Justifier.
 - c) On sait qu'elle converge en $x = 1$ et diverge en $x = -1$. Que vaut R ? Préciser le domaine de convergence de la série entière. Justifier.

Exercice 2 (5 points). On rappelle le développement en série entière de la fonction exponentielle :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$$

où, par convention, $0! = 1$. On rappelle également que la fonction cosinus hyperbolique (notée Ch) est définie sur $\mathbb{R}$ par $\text{Ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$.

1. a) Etablir le développement en série entière de la fonction Ch.
b) Montrer que pour $\forall n \in \mathbb{N}$, $(2n)! \geq 2^n n!$ et en déduire que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{Ch}(x) \leq e^{\frac{x^2}{2}}.$$

On considère maintenant la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ par

$$f(x) = \frac{\text{Ch}(x) - 1}{x^2}.$$

2. Montrer qu'elle se prolonge en une fonction de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$. On appelle encore f ce prolongement.
3. Combien vaut $f^{(8)}(0)$?

Exercice 3 (6 points). Pour tout $n \geq 1$ entier et $x \in [0, +\infty[$, on pose

$$f_n(x) = n \arctan\left(\frac{x}{n}\right).$$

1. Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers une fonction f qu'on précisera.
2. a) Montrer que pour tout t réel, on a : $0 \leq 1 - \frac{1}{1+t^2} \leq t^2$. En déduire que pour tout $u \in [0, +\infty[$, on a : $0 \leq u - \arctan(u) \leq \frac{u^3}{3}$.
b) Soit a un réel > 0 . Montrer que la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[0, a]$ vers f .
3. Montrer que cette convergence n'est pas uniforme sur $[0, +\infty[$.
4. Calculer (en justifiant) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 n \arctan\left(\frac{x}{n}\right) dx$.

Exercice 4 (7 points). Pour tout $n \geq 1$ entier, on note u_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par

$$u_n(x) = \frac{x}{x^2 + n^2}.$$

1. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.

On peut donc définir la fonction $S : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ sur $[0, +\infty[$.

2. a) Soit $n \geq 1$. Etudier les variations de la fonction u_n sur $[0, +\infty[$.
b) Montrer que $\sum_{n \geq 1} u_n$ ne converge pas normalement sur $[0, +\infty[$.
3. a) Soit $A > 0$. Montrer que $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge normalement sur $[0, A]$.
b) Montrer que S est continue sur $[0, +\infty[$.
4. Dans cette question, le réel x est fixé dans $]0, +\infty[$.
a) On remarque que la fonction $f : t \mapsto \frac{x}{x^2 + t^2}$ est décroissante sur $[0, +\infty[$. Montrer que pour tout $k \geq 1$, on a

$$\int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k) \leq \int_{k-1}^k f(t) dt.$$

En déduire que

$$\int_1^{n+1} f(t) dt \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_0^n f(t) dt$$

- b) Grâce au changement de variable $s = \frac{t}{x}$, en déduire que

$$\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1}{x}\right) \leq S(x) \leq \frac{\pi}{2}.$$